

中学2年 数学	6章 確率 1節 確率	月 日
	場合の数 ①	名前

ポイント

数え方のきまり

● 樹形図

枝分かれする図で、もれなく重ならず数えます。枝の先の数が、場合の数です。

● 並べ方と選び方

順番を区別して並べるときは、1番めが a 通り、2番めが b 通りなら、全部で $a \times b$ 通りです。
順番を区別しない選び方は、同じ組を2回数えないようにします。

● 表

2つのさいころの目の出方は、縦と横に目をとった表にすると36通りを見やすく数えられます。

1 次の樹形図を見て、答えなさい。

樹形図で数える

(1) 硬貨を1枚、続けて2回投げます。表がちょうど1回だけ出る場合は何通りですか。

1回目

2回目

表

裏

表

裏

表

裏

答え

(2) 1、2、3から2枚選んで、2けたの整数をつくれます。全部で何個ですか。

十の位

一の位

整数

1

2

3

2

3

1

3

1

2

12

13

21

23

31

32

答え

(3) 硬貨を1枚、続けて3回投げます。表がちょうど2回出る場合は何通りですか。

1回目

2回目

3回目

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

答え

(4) 1、2、3を全部並べて、3けたの整数をつくれます。奇数は何個ですか。

百の位

十の位

一の位

整数

1

2

3

2

3

1

3

1

2

1

3

123

132

213

231

312

321

答え

2 大小2つのさいころを投げます。表は出た目の和です。

2つのさいころの表

大\小	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

(1) 目の出方は全部で何通りですか。

答え

(2) 目の和が8になる場合は何通りですか。

答え

(3) 目の和が9以上になる場合は何通りですか。

答え

(4) 目の和が3の倍数になる場合は何通りですか。

答え

中学2年 数学	6章 確率 1節 確率	月 日
	場合の数 ① (うら)	名前

3 次の場合の数を求めなさい。

並べ方と選び方

- (1) A、B、C、Dの4人が1列に並びます。並び方は全部で何通りですか。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (2) 1、2、3、4、5の5枚のカードから3枚を選んで、左から順に並べて3けたの整数をつくれます。整数は全部で何個できますか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) A、B、C、Dの4人の中から、そうじ当番を2人選びます。選び方は全部で何通りですか。

(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 5チームが、ほかのどのチームとも1回ずつ試合をします。試合数は全部で何試合ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え